Jobsheet 9

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

Percobaan 1

1. Saat masing-masing elemen array bil diubah,akan terdapat error pada perubahan 5.0 dan 7.5. Karena array bil di inisialisasi dengan **`new int[]`** dimana array bil hanya bisa menerima `int` karena array hanya bisa menyimpan yang tipe datanya sama.
2. Untuk inisialisasi array tanpa mengisi mengisi satu per satu,cukup ubah bagian **`int[] bil = new int[4];`** menjadi **`int[] bil = new int[] { 5, 13, -7, 17 };`** ,setelah itu hapus baris pengisian array sebelumnya, dengan ini array sudah memiliki nilai didalamnya dan tidak perlu di isi satu per satu.
3. Keluaran dari program setelah di jalankan:

```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
```

   statement yang ditambahkan yaitu **`double = " + (bil[i] * 2)`** melakukan operasi aritmatika perkalian kepada nilai bil dalam array sebelum di tampilkan yaitu x2.
4. Setelah perubahan, keluaran program menjadi:

```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4
        at ArrayBilangan30.main(ArrayBilangan30.java:7)
```

   kondisi ini disebabkan oleh kode mencoba mengakses array dengan index 4, sedangkan data array hanya ada 4 dan index array dimulai dari 0 maka index terakhir adalah 3 dan saat kode mengakses index 4 dia akan error. Sebenarnya saat menggunakan **`bill.length`** hasilnya juga 4 namun penyebab error ada di operatornya dimana sebelumnya adalah **`<`** sedangkan sekarang **`<=`** yang membuat 4 menjadi **`true`** dan kode mencoba mengakses index 4.
5. Perbedaan 3 cara menampilkan array:
   a. **ForLoop** mengakses array dengan menggunakan indeks i secara langsung mulai dari 0 sampai **`i < bil.length`**.
   Metode ini sebaiknya digunakan jika ingin kontrol penuh terhadap array,misalkan ingin menampilkan array dari belakang atau ingin merubah isi array dengan indeks.
   b. **Foreach** mengambil setiap elemen array secara berurutan dan menyimpannya sementara di variable nilai tanpa mengakses langsung menggunakan indeks. Metode ini lebih baik digunakan jika kita ingin membaca dan memproses setiap elemen array tanpa memerlukan indeks serta dapat membuat sintaks menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca.
   c. **Arrays.tostring()** menggunakan method **`.toString()`** dari class **`Arrays`** untuk menampilkan seluruh isi array sekaligus dalam string.

Jobsheet 9

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

Cara ini sebaiknya digunakan jika kita ingin tau seluruh isi array secara langsung, biasanya digunakan untuk debugging atau memeriksa isi array.

```
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan30 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[] { 5, 13, -7, 17 };
        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2));
        }
        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }
        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

Percobaan 2

1. Kondisi **`i < nilaiAkhir.length`** artinya pengecekan i akan bernilai **`true`** jika i bernilai lebih kecil dari panjang array **`nilaiAkhir`** yaitu 10.
2. Untuk menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja,cukup modifikasi perulangan

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" +status + ")");
}
```

menjadi

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    if (nilaiAkhir[i] <= 70) continue;
    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " LULUS");
}
```

alur dari program yang sudah dimodifikasi adalah saat **`if (nilaiAkhir[i] <= 70) continue;`** jika nilai dari mahasiswa tersebut dibawah 70 maka program akan lanjut ke perulangan berikutnya dan tidak akan menampilkan mahasiswa tersebut.

3. Tidak semua perulangan for loop yang dipakai bisa diubah ke foreach, bagian yang dapat diubah ke foreach adalah saat menampilkan nilai mahasiswa lulus atau tidak

```
int nomor = 1;
for (int nilai : nilaiAkhir) {
    if (nilai <= 70) {
        System.out.println("Mahasiswa ke-" + nomor + ": " + nilai + " (LULUS)");
    }
    nomor++;
}
```

karena perulangan ini berfokus pada menampilkanmpilkan dan memproses data array dan tidak memerlukan indeks yang spesifik untuk mengubah array, namun nomor siswa harus didefinisikan sendiri dan ditambah secara manual di akhir perulangan karena foreach tidak memberikan indeks array **`nilaiAkhir.`** Sedangkan bagian yang tidak dapat diubah adalah

Jobsheet 9

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
}
```

ini dikarenakan nilai yang diberikan foreach adalah sebuah salinan dan tidak bisa diubah, maka dari itu perubahan array perlu menggunakan indeks langsung dan foreach tidak memberikan indeks serta tidak bisa diubah langsung.

4.
```
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai30 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        int lulus = 0,tidakLulus = 0;
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        int nomor = 1;
        for (int nilai : nilaiAkhir) {
            if (nilai <= 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + nomor + ": " + nilai + " (LULUS)");
                lulus++;
            }else{
                tidakLulus++;
            }
            nomor++;
        }
        System.out.println("Mahasiswa lulus \t= " + lulus);
        System.out.println("Mahasiswa tidak lulus \t= " + tidakLulus);
        input.close();
    }
}
```

Percobaan 3

1. Untuk menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus, cukup kita tambahkan di 3 bagian
    a. Inisialisasi variable untuk menyimpan jumlah siswa yang lulus

```
int[] nilaiMhs = new int[10];
int total = 0;
int lulus = 0;
double rata2;
```

Jobsheet 9

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

b. Menambahkan blok if pada perulangan **`nilaiMhs`** untuk menghitung siswa lulus jika nilai di atas 70

```
for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
    if (nilaiMhs[i] > 70)
        lulus++;
    if (nilaiMhs[i] > tertinggi)
        tertinggi = nilaiMhs[i];
    if (nilaiMhs[i] < terendah)
        terendah = nilaiMhs[i];
}
```

c. Menampilkan jumlah siswa yang lulus pada akhir program

```
System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
System.out.println("Jumlah lulus: " + lulus);
String status = (rata2 >= 85 ? "SANGAT BAIK" : rata2 >=
System.out.println("Predikat kelas: " + status);
```

2. Modifikasi agar program bisa menerima jumlah elemen array berdasarkan input adalah dengan menambahkan program untuk mengambil jumlah mahasiswa dari input dan menggunakannya untuk membuat array yang menampung nilai mahasiswa.
Sebelum:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int[] nilaiMhs = new int[10];
int total = 0;
int lulus = 0;
double rata2;
for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
    total += nilaiMhs[i];
}
```

Sesudah:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
double rata2;

int mhs = 0, total = 0, lulus = 0;
do {
    System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
    mhs = sc.nextInt();
    if (mhs <= 0)
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak valid, ulangi");
} while (mhs <= 0);
int[] nilaiMhs = new int[mhs];
```

disini menggunakan perulangan **`do while`** untuk mengambil masukkan dari

pengguna,dan perulangan akan terpicu jika masukkan penggunakan lebih kecil atau sama dengan 0 sebagai input guard.

3. Nilai perhitungan rata-rata menggunakan **`(double) total / nilaiMhs.length`** dan bukan langsung **`total / nilaiMhs.length`**, dikarenakan proses aritmatika tersebut dapat menghasilkan nilai desimal sedangkan variable **`total`** dan **`nilaiMhs.length`** adalah **`int`**,jika tidak diberi **`(double)`** didepannya dan disimpan mentah-mentah ke variable **`rata2`** maka hasil dari proses aritmatika tersebut akan memotong hasil dibelakang koma meskipun disimpan dalam variable **`double rata2`**,makanya perlu dikonversi ke double agar nilai dibelakang koma tetap tersimpan.

Percobaan 4

1. Pada kode program bagian A, statement **`break;`** digunakan untuk menghentikan perulangan setelah key yang dicari ditemukan didalam array.
2. Untuk menerima input berupa banyak array nilai, isi array dan nilai yang dicari, bisa kita ubah bagian variable atas menjadi

```
System.out.print("Masukkan jumlah data : ");
int[] nilai = new int[sc.nextInt()];

for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
    System.out.print("Masukkan data ke-" + (i + 1) + " : ");
    nilai[i] = sc.nextInt();
}

System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari : ");
int key = sc.nextInt();
sc.close();
```

3. Modifikasi yang diterapkan menghasilkan pesan **`Nilai 60 yang dicari tidak ditemukan dalam array [10, 20, 30, 40, 50].`**
4. Bubble Sort singkatnya adalah algoritma yang digunakan untuk mengurutkan sebuah data array dengan menukar posisi data yang bersebelahan.
   Contohnya dengan data **`{ 78, 65, 90, 55, 88, 72 }`**, untuk dapat membandingkan dengan data sebelahnya kita perlu program perbandingan dan pemindahan seperti ini

```
if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
    int temp = nilai[j];
    nilai[j] = nilai[j + 1];
    nilai[j + 1] = temp;
}
```

   kita anggap **`j = 0`**, program akan mengambil dan membandingkan **`nilai[j]`**, **`{ 78, 65, 90, 55, 88, 72 }`** apakah nilainya lebih besar dari **`nilai[j + 1]`**

yaitu elemen disampingnya **{ 78, 65, 90, 55, 88, 72 }**. Jika **true** maka **nilai[j]** akan disalin di variable **temp**, kemudian **nilai[j]** yang sekarang akan diisi oleh **nilai[j + 1]** yaitu nilai sebelahnya dan array akan terlihat seperti ini **{ 65, 65, 90, 55, 88, 72 }.** Setelah **nilai[j]** diisi dengan yang baru, **nilai[j]** lama yang ada di variable **temp** akan di masukkan pada **nilai[j + 1]** yaitu tepat disebelahnya dan akan membuat elemen array seakan terasa bertukar **{ 65, 78, 90, 55, 88, 72 }**.
Nah agar pengecekkan dan pertukaran elemen bisa terjadi sampai bagian akhir array,kira bisa pakai perulangan seperti berikut

```
for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
    if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
        int temp = nilai[j];
        nilai[j] = nilai[j + 1];
        nilai[j + 1] = temp;
    }
}
```

perulangan tersebut akan menjalankan program pengecekkan pada indeks berikutnya sampai akhir. Seperti saat setelah menukar indeks pertama **{ 65, 78, 90, 55, 88, 72 }**, program akan mengecek indeks berikutnya dengan sebelahnya **{ 65, 78, 90, 55, 88, 72 }** jika ternyata **false**, maka program tidak akan menukar elemen tersebut dan akan lanjut ke indeks berikutnya. Namun terdapat masalah dimana jika indeks mencapai elemen paling akhir, saat mengecek **nilai[j + 1]** akan terdapat error persis seperti percobaan 1 pada nomor 4 yaitu array dengan indeks tersebut tidak ada karena array tidak sampai pada indeks itu,maka dari itu pada **j < nilai.length - 1** ditambahkan **- 1** agar indeks tidak sampai akhir.
Namun setelah perulangan tersebut array hanya akan tersorting seperti ini **{ 65, 78, 55, 88, 72, 90 }**, ini karena perulangan hanya dilakukan sekali sampai akhir dan tidak di jalankan kembali. Untuk menjalankan kembali perulangan tersebut kita bisa beri for loop lagi di atasnya seperti ini

```
for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
        if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
            int temp = nilai[j];
            nilai[j] = nilai[j + 1];
            nilai[j + 1] = temp;
        }
    }
}
```

dengan begini perulangan akan dijalankan sampai data array urut **{ 55, 65, 72, 78, 88, 90 }**. Namun ada sedikit kekurangan dimana perulangan akan dijalankan terus sampai akhir walaupun data sebenarnya sudah urut dibelakang, yang tidak hanya bagian depan. Nah kekurangan itu bisa di atasi pada perulangan bagian dalam yaitu

pada **`j < nilai.length - 1 - i;`** dengan menambahkan **`- i`** maka perulangan hanya akan dijalankan pada bagian depan saja yang belum urut.

5. Untuk mengubah logika dari perbandingan dan pertukarannya yang awalnya

```
if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
    int temp = nilai[j];
    nilai[j] = nilai[j + 1];
    nilai[j + 1] = temp;
}
```

menjadi

```
if (nilai[j + 1] > nilai[j]) {
    int temp = nilai[j + 1];
    nilai[j + 1] = nilai[j];
    nilai[j] = temp;
}
```

hasilnya akan menjadi

```
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
```

Kode Bagian A:

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        boolean ditemukan = false;

        System.out.print("Masukkan jumlah data : ");
        int[] nilai = new int[sc.nextInt()];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan data ke-" + (i + 1) + " : ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari : ");
        int key = sc.nextInt();
        sc.close();

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " yang dicari tidak ditemukan dalam array " + Arrays.toString(nilai));
        }
    }
}
```

Jobsheet 9

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

Kode Bagian B:

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai30 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = { 78, 65, 90, 55, 88, 72 };
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j + 1] > nilai[j]) {
                    int temp = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = nilai[j];
                    nilai[j] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Jobsheet 9

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

Tugas

1.

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas1PengelolaanNilaiMahasiswa30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int mhs = 0, total = 0, tertinggi = 0, terendah = -1;
        do {
            System.out.print("Masukkan banyak mahasiswa : ");
            mhs = sc.nextInt();
            if (mhs <= 0) {
                System.out.println("Data jumlah mahasiswa tidak valid, Ulangi");
            }
        } while (mhs <= 0);
        int[] nilaiMhs = new int[mhs];
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length;) {
            System.out.print(String.format("Masukkan nilai mahasiswa ke-%s : ", (i + 1)));
            int nilai = sc.nextInt();
            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa tidak valid, mohon masukkan ulang");
                continue;
            }
            nilaiMhs[i] = nilai;
            total += nilai;
            if (terendah == -1) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
        double rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        int nomor = 0;
        for (int i : nilaiMhs) {
            nomor++;
            String status = (i > 70 ? "LULUS" : "TIDAK LULUS");
            System.out.println(String.format("Nilai Mahasiswa ke-%s Nilai= %s Status= %s", nomor, i, status));
        }
        System.out.println("Rata-Rata Nilai = " + rata2);
        System.out.println("Nilai Tertinggi = " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah  = " + terendah);

    }
}
```

Jobsheet 9

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

2.

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas2AplikasiPemesananKafeKampus30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String[] menu = { "Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng",
                "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice" };
        int[] harga = { 15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000 };
        int jmlPesan = 0;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah menu yang ingin dipesan : ");
            jmlPesan = sc.nextInt();
            if (jmlPesan <= 0) {
                System.out.println("Jumlah pesanan tidak valid, mohon ulangi");
            }
        } while (jmlPesan <= 0);
        sc.nextLine();
        String[] pesanan = new String[jmlPesan];
        int[] pesananHarga = new int[jmlPesan];

        for (int i = 0; i < pesanan.length;) {
            System.out.print("Masukkan nama menu ke-" + (i + 1) + " yang ingin dipesan : ");
            String namaMenu = sc.nextLine().trim();
            boolean ditemukan = false;
            for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                if (menu[j].equalsIgnoreCase(namaMenu)) {
                    ditemukan = true;
                    System.out.println("Menu  = " + menu[j]);
                    System.out.println("Harga = Rp." + harga[j]);
                    pesanan[i] = menu[j];
                    pesananHarga[i] = harga[j];
                    break;
                }
            }
            if (!ditemukan) {
                System.out.println(String.format("Menu %s tidak tersedia", namaMenu));
                continue;
            }
            i++;
        }
        int total = 0;
        System.out.println("\n=== REKAP PESANAN ===");
        for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {
            System.out.print("Menu  = " + pesanan[i] + " ");
            System.out.println(": Rp." + pesananHarga[i]);
            total += pesananHarga[i];
        }
        System.out.println("Total Harga = Rp." + total);
        sc.close();
    }
}
```

Jobsheet 9

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

```
10e2ac270783:/workspace/src/daspro-jobsheet9$ java Tugas2AplikasiPemesananKafeKampus30.java
Masukkan jumlah menu yang ingin dipesan : 5
Masukkan nama menu ke-1 yang ingin dipesan : mie goreng
Menu  = Mie Goreng
Harga = Rp.13000
Masukkan nama menu ke-2 yang ingin dipesan : nasi goreng
Menu  = Nasi Goreng
Harga = Rp.15000
Masukkan nama menu ke-3 yang ingin dipesan : ayam goreng
Menu ayam goreng tidak tersedia
Masukkan nama menu ke-3 yang ingin dipesan : teh tarik
Menu  = Teh Tarik
Harga = Rp.8000
Masukkan nama menu ke-4 yang ingin dipesan : kentang goreng
Menu  = Kentang Goreng
Harga = Rp.12000
Masukkan nama menu ke-5 yang ingin dipesan : cappucino
Menu  = Cappucino
Harga = Rp.18000

=== REKAP PESANAN ===
Menu  = Mie Goreng : Rp.13000
Menu  = Nasi Goreng : Rp.15000
Menu  = Teh Tarik : Rp.8000
Menu  = Kentang Goreng : Rp.12000
Menu  = Cappucino : Rp.18000
Total Harga = Rp.66000
```